

《普通化学（下）》2026 课后作业 04

1. 下列各分子和离子品种中，哪些是B(Brønsted)酸？哪些是B碱？哪些既可以作B酸也可以作B碱？ (a) HI; (b) CH_3COO^- ; (c) H_2PO_4^- ; (d) PO_4^{3-} ; (e) ClO_2^- ; (f) NH_4^+ 。
2. 写出下列各B酸的共轭碱：(a) HSO_4^- ; (b) HCOOH ; (c) H_3PO_2 ; (d) H_2O ; (e) $\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ 。
3. 写出下列各B碱的共轭酸：(a) HSO_3^- ; (b) $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$; (c) CO_3^{2-} ; (d) $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{OH})_3$; (e) $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 。
4. 在下列酸碱反应的反应物中，哪个是B酸，它的共轭碱是什么？哪个是B碱，它的共轭酸是什么？
$$\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{NH}_4^+(\text{aq})$$
$$\text{CN}^-(\text{aq}) + \text{HSO}_4^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{HCN}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$$